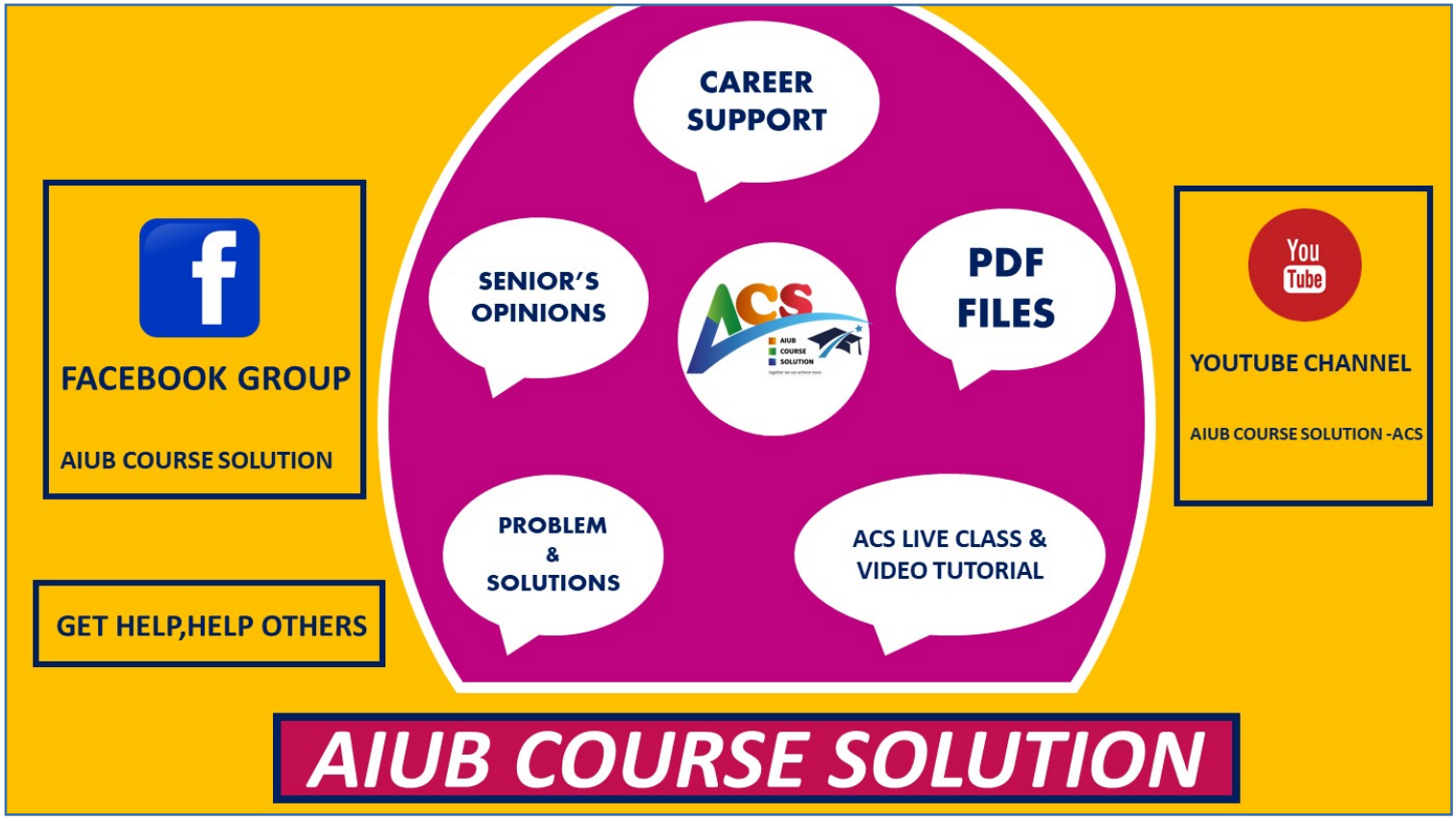


TOGETHER WE CAN ACHIEVE MORE

COURSE NAME: OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 2

CHAPTER: MIDTERM

SOLVED BY

NAME: MD. FAHIM KABIR CHOWDHURY

AIUB COURSE SOLUTION-ACS

LINK = https://www.youtube.com/channel/UCC3KjA8kstFtM-2CxVr-jcg

AIUB COURSE SOLUTION

LINK= https://www.facebook.com/groups/aiubcoursesolution/

AIUB COURSE SOLUTION

IDE → Integrated Development Environment
| C++, Visual Studio

.NET Framework → Like a structure
→ software development platform which is develop by microsoft

- Applications
  1. Form based
  2. Web based
  3. Mobile application

* first version realeased 2002
* Cross platform → একাধিক platform এ চলে

Language
→ Winforms
→ ASP.Net
→ ADO.Net

Library
→ Framework Class Library

CLR → Common Language Runtime

ACS LIVE CLASS & VIDEO TUTORIAL

Execution environment .Net application-এর

#CLR → automatic memory manage করে।

#Windows Form → display-তে কাজ করা যায় like tictactoe

#managed code → CLR এর through তে run হয়
↓
safe software

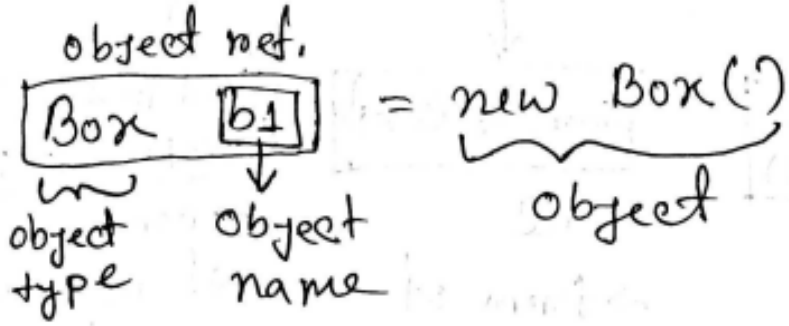
Compilation → execution এর unmarged
↓
binary file

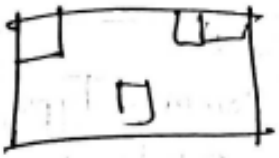
Java compile, class file, bit file

Source Code
↓
Language Compiler
↓
MSIL Code / Meta Code → JIT compiler (Just in time) → native code (machine code)

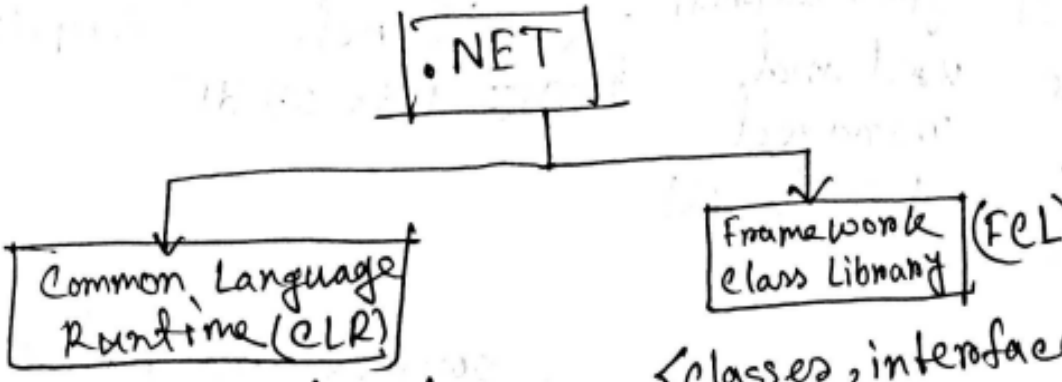
* C# native code use করতে

malloc → memory allocate



Garbage collection ⇒  memory

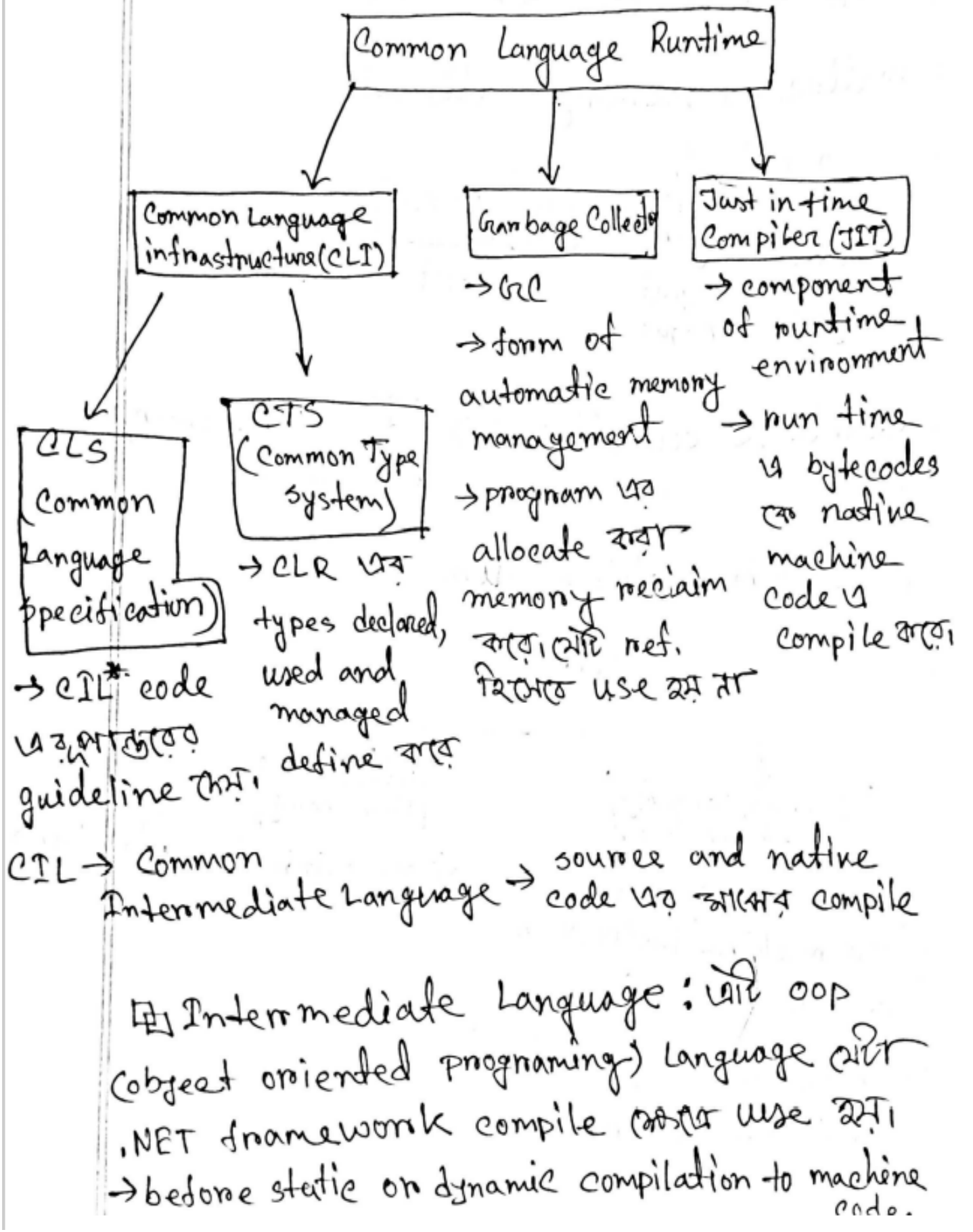
CLR → mscorlib.resources.dll



(managed code
↳ machine instruction
↳ convert করে)

→ machine component of .Net Framework

<classes, interfaces, data type



CIL → Common Intermediate Language → source and native code এর মাঝের compile

Intermediate Language : যেটি oop (object oriented programing) language যেটি .NET framework compile করার use হয়।
→ before static or dynamic compilation to machine code.

Week 02

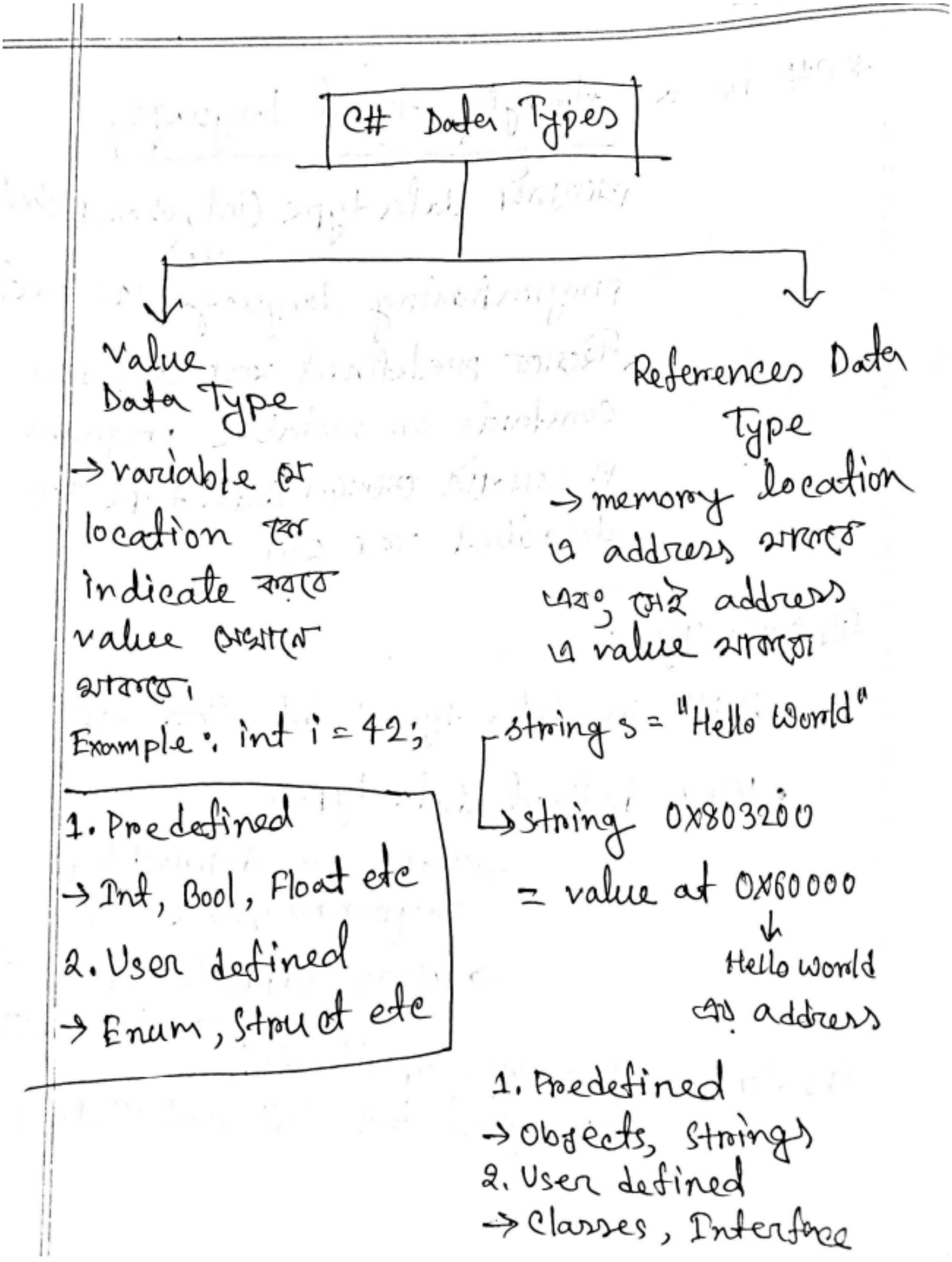
* C# is a strongly typed language

প্রোগ্রামে data type (int, char, packed etc) programming language এর part হিসাবে predefined করা থাকে, সকল constants or variable program এ ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বে data type দিয়ে described করা হয়।

Data Type:

- Built in data type: int, float etc
- User defined data type:
  - → Those are defined by programmer/user
  - → class, structure, object

Common Language specification ← subset CTS
→ unsigned int C# not VS.NET


C# Data Types
Value Data Type
→ variable এর location কে indicate করতে value সংরক্ষণ করতে,
Example: int i = 42;
1. Predefined
→ Int, Bool, Float etc
2. User defined
→ Enum, Struct etc
References Data Type
→ memory location এ address রাখতে পারে, যেই address এ value রাখতে।
string s = "Hello World"
string 0X803200
= value at 0X60000
Hello world
এই address
1. Predefined
→ Objects, Strings
2. User defined
→ Classes, Interface

Data Type
- Integral → byte, short, int, long
- Floating point → float, double, decimal
- Other → bool, char

Type casting
- Implicit conversion
- Conversion with helper classes
- Explicit conversion

* Type conversion exception run time এ হয়।

Implicit	Explicit
→ built in numeric types এর মধ্যে data value store এর সময় truncated or rounded এর ব্যবহার হয়।	→ এখানে special syntax use করতে হয় 'cast'
→ reference types এর ক্ষেত্রে direct or indirect কোন ক্ষেত্রে use হয়।	→ convert এর সময় 'explicit cast' use হয়
→ data loss হয় না	→ data loss হয়

Cast by IS and AS operator

Code:

```
static void Main(string[] args)
{
    string s1 = "tuesday";
    var v1 = s1 as string;
}
```

procedule program → line by line read হয়

is → True and False (Boolean)

var → specific type fixed করে না

→ local variable এ use করা যায় না

Type defined করে দিতে হয়

*Console.Writeline

Console → class

Writeline → console class এর method

*Declared না করলে

→ C++ and C# <private>

→ Java <package private>

parent → system.object

structure → class value type; (user defined value type)

default value বলে থাকে

new use না করলেও instance বানানো যায়

Variable → Local (function এর ভেতর থাকে থাকে)

instance → কোনো একটি কিছু follow করে কিছু make করা

Constructors

- Default : আমরা কোনো constructor assign করা থাকে না
- Empty : assign করা
- Parameterized : parameter দ্বারা assign করা

(call করলে এরা সবসময় কাজ করে)

* struct এর instance এর through-এ function call হয়।

Constant → not changeable value, its always same

"const" → c++ or final → Java

* method and class can not be change → inherite

⇒ 3 flavours

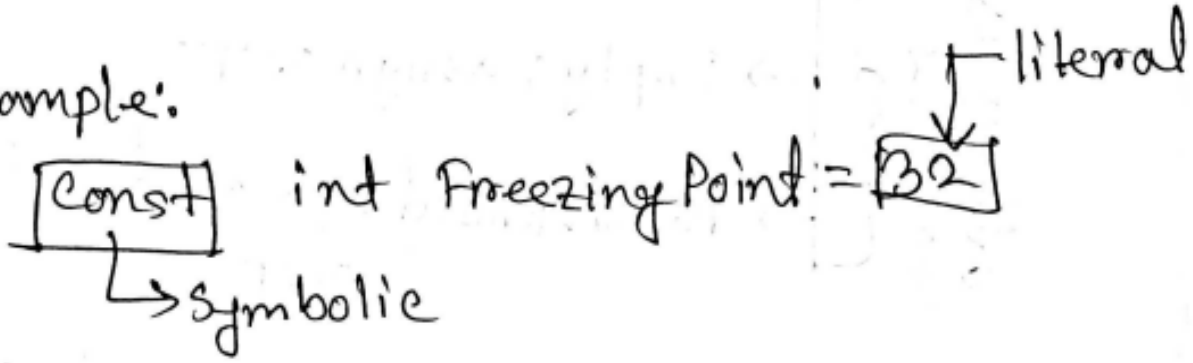
① Symbolic

→ use "const" keyword

② Literals → those value which can not be change at any cost

③ Enumerations

Example:



Enumerations:

→ kind of array
→ cannot be updated
→ keywond "enum"
→ Default sequence maintain করে মানে 0 থেকে start হয়।

→ কোনো sequence assign করে
দিলে তা sequence থেকে start হবে।

→ specific type নাও হতে পার

→ Larger than int so need cast operator

→ value updatation করা যায়

- Switch case
  - ↳ For conditional statement
  - → can take user input
- Identifier → variable name
- Destructor → default থাকে
  - "~" sign use হয়
  - ↑ Tilde (টিলডে)
  - → need no access modifier

Class → blueprint of an object
create করার পর
object → আর use হয়।

Inheritance
→ ~~parent~~ child parent এর inherit করে
→ program এর reusability বাড়ে

Polymorphism
→ diff. perspective এ diff. behavior

Class members
→ data/variable
→ method/function
→ basically class এর start থেকে end line পর্যন্ত

* যতবার object create এর জন্য constructor use হয়।
* Constructor assign না করলে default constructor use হয়।
* Local and instance variable এর নাম same হলে define করার সময় this keyword use হয়।

Access modifiers

class এবং members কে কোথায় visibility দিতে চাই, সেটি access modifiers দ্বারা define করা হয়।

→ key to encapsulation

↳ access to access modifiers/specifiers

C# ∧ default (class) ← internal

1. Public → Applicable to types and members
2. Private → private member কে same class এর মধ্যে access করা যাবে।
   → defaut access for members
3. protected → same clas and childs classes access পাবে
4. internal → Union ← mixed বলে থাকে
5. private internal → private and internal এর union

Copy Constructor

→ object pass করাতে হয়

public classname (classname objname)
↳ public program(Program P)

Static Constructor

→ use static constructor
→ access modifier use হয় না
→ input automatically.
→ Througout the program একবার ও run হয়।

Private constructor:

→ কোনো class এর একটিই obj
→ access modifier 'private'
→ singleton classes এ use হয়

↑
object creation
এর limit one
→ একটা obj ছাড়া
create করা যায় না।

Week 03

Properties:

→ একটা object এর state এর details pass করার মাধ্যম

→ like set, get

→ block of code

```
public Type Property_name
{
    get {return name;}
    set {name = value;}
}
```

(name: field variable) — Details property

```
public Type Property_Name
{ get ; set;
}
```

Automatic Property

Overloading → constructor ... , method/function এর overloading হয়,

→ same class, same name but parameter must different

Overriding → method/function

→ different class, same name parameter must different

Encapsulation

→ achive access modifiers through

→ যেকোনো unit এর inner details এর কোড implentation হয়

→ protect data

defining
1. Accesor → যেটা দিয়ে access করা হয়
2. mutator → যেটা দিয়ে modify করা হয়।

* named property অবিজেক্ট এ define করা যায়।

value type

→ passing the type of value
→ direct assign করার value pass করে।
→ value র copy pass করে ← pass by value
→ variable এর change effect করে না

Reference type

→ use 'ref' keyword
→ reference pass করার হয়
→ not pass direct value
→ parameterized should be initialize before pass the ref. through
→ variable এর change effect করে।

Param type

→ কয়টা parameter pass করা হবে তা assign থাকবে না।
→ array মতো কাজ করে
→ 'param' keyword use হয়।
value (param int[] a)

memory loss

```
foreach (int i in
{
    result = result+i;
}
```

For loop এ
i → position
For each
i → value

⊞ Named type

→ call এর time এ name দিয়ে দেওয়া
b: value → a: value
→ sequence maintain হচ্ছে call করা হয়।

⊞ out type

→ initialy assign করতে হয় না
→ unassign variable pass করে ব্যবহারের assign করতে হয়।

Array:

Array declaration

→ before the array identifier name, the array notation should place

```
string [] days;
```

↑ allocate memory number of element pass

Array of object → যখন array তে multiple object রাখতে।

```
string [,] array;
```

↑ 2D array

```
[i, j]
[0, 0]
```

↑ row ↑ column

```
int [,] arr = { {1,2}, {3,4}, {10,20} };
```

Jagged Array

→ multiple array

```
int [][] ad = {
    new int[]{9, 10, 3}
    new int[]{10, 2, 3}
};
```

array notation ↑

array initialization ↑

→ nested for loop easy to relate for jagged array

→ jagged array traverse 2য়

Week 04

Inheritance:

→ inheritance এমন এক mechanism যার মাধ্যমে child class parent class এর বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে।

→ access public and protected among different class

→ IS-A relationship

→ Types
- Single : Parent ← child
- Multilevel : Grandparent ← parent ← chil
- Hierachical : parent ← 1st child, ← 2nd chil

→ child : parent
↳ notation

* this keyword use করা হয় local and field variable এর মধ্যে differentiate করার জন্য

→ parent এর method override করে reuse করা যায়।

→ override করতে parent এর method এ 'virtual' keyword and child এর method এ 'override' keyword use হয়।

→ parent এর constructor child class এ 'base' দ্বারা inherite করা যায়।

Association

→ Has-A relationship

→ একটা class এর মধ্যে অন্য class থাকবে

→ Declare in another class-

<Association class_name variable>

*sealed class inherite করা যায় না
→ এক্ষেত্রে compiler error হয়।

Week-05

Abstract

→ class, methods abstract হয়
→ virtual use করতে হয় না
→ body থাকে না
→ abstract method প্রত্যেকটা inherited class এ override use হওয়ার আগে reimplement হয়।
→ obj create করা যায় না
→ abstract class এর constructor থাকে but use হয় না। constructor value initialization এর জন্য use করা যায় just.

Polymorphism

→ mutiple behaviors
→ overloading (compile time), overriding (run time)

overloading:
same class
different parameter
same name

overriding:
different class
same name as parent class

* constructor and methods → overload, override হয়।

Week 6

Abstraction

→ program এর unnecessary details hide করে necessary টা show করার

→ Example: ATM

→ Inforce inheritance এর জন্য abstract class use হয়।

Nullable Type

→ value তে null assign হয় না

→ null assign এর জন্য value কে nullable এ assign করতে হবে,

```
Nullable<int> i = null
```

Data type → variable

→ connect range represent করতে পারে।

→ Const এ nullable হয় না

→ মূল assign nullable in non-nullable type

HasValue a keyword এটা boolean type
কাজ করে

→ value keyword variable এর store করা
value return করে

→ HasValue ছাড়া value keyword use
হয় না

→ HasValue and value both are
automatic acceson property

Static type

- → fixed variable
- → compile time check হয়
- → var ← statically type
- → C# and Java static type

Dynamic type

- → changing with something
- → run-time error checking
- → dynamic keyword ব্যবহার করা হয়

Interface

→ interface interAccount
↓ ↓
Keyword interface_name

→ all method abstract.

→ তাহলে abstract keyword use করতে হয় না এরা by default abstract

→ implement declare

class Account : InterAccount
↓ ↓
class_name interface

→ class এর যে interface এর methods গুলো must reassign করতে হবে।

→ multiple interface implement করা যায়

→ comma(,) use করে same class এ implement করা যায়।